

03AAX Algoritmi e Strutture Dati
03MNO Algoritmi e Programmazione
Appello del 27/01/2022 - Prova di teoria (12 punti)

1. (2.5 punti)

Si risolva la seguente equazione alle ricorrenze mediante il metodo dello sviluppo (unfolding):

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n/3) + 5n & n > 1 \\ T(1) &= 1 & n = 1 \end{aligned}$$

2. (2 punti)

Sia data la sequenza di interi, supposta memorizzata in un vettore:

221, 16, 89, 56, 144, 27, 33, 91, 132, 37, 49, 53

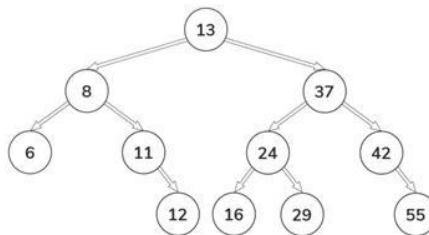
si eseguano i primi 2 passi dell'algoritmo di quicksort per ottenere un ordinamento ascendente, indicando ogni volta il pivot scelto. NB: i passi sono da intendersi, impropriamente, come in ampiezza sull'albero della ricorsione, non in profondità. Si chiede, pertanto, che siano ritornate le 2 partizioni del vettore originale e le due partizioni delle partizioni trovate al punto precedente.

3. (2 punti)

Sia data la sequenza di chiavi intere 221, 16, 89, 56, 144, 27, 33, 259. Si riporti il contenuto di una tabella di hash di dimensione 17, inizialmente supposta vuota, in cui avvenga l'inserimento della sequenza indicata. Si usi l'open addressing con linear probing.

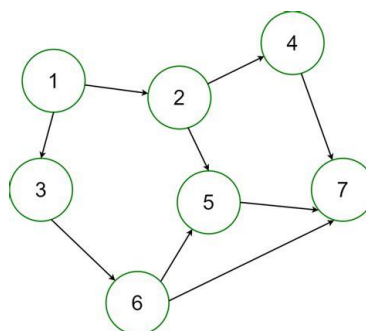
4. (2 punti) inserimento in radice BST

Si inseriscano in **radice** nel BST di figura in sequenza le chiavi 7 e 10 poi si cancelli la chiave 13. Si disegni l'albero ai passi significativi.



5. (2 + 1.5 punti)

Sia dato il seguente grafo orientato:



se ne effettui una visita in profondità, considerando **1** come vertice di partenza etichettando i vertici con tempo di scoperta/tempo di fine elaborazione (**2 punti**) e gli archi con T, B, F, C (**1.5 punti**). Qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico.

1. (2.5 punti)

Si risolva la seguente equazione alle ricorrenze mediante il metodo dello sviluppo (unfolding):

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n/3) + 5n & n > 1 \\ T(1) &= 1 & n = 1 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} T(n) &= 2T\left(\frac{n}{3}\right) + 5n \\ T\left(\frac{n}{3}\right) &= 2T\left(\frac{n}{9}\right) + 5\left(\frac{n}{3}\right) \\ T\left(\frac{n}{9}\right) &= 2T\left(\frac{n}{27}\right) + 5\left(\frac{n}{9}\right) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \frac{n}{3} &= i \\ i &= \log_3 n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(n) &= 2\left(2T\left(\frac{n}{9}\right) + 5\left(\frac{n}{3}\right)\right) + 5n \\ &= 2^2 T\left(\frac{n}{9}\right) + 10\left(\frac{n}{3}\right) + 5n \end{aligned}$$

$$T(n) = 2^3 \left[T\left(\frac{n}{27}\right) + 5\left(\frac{n}{9}\right) \right] + 10\left(\frac{n}{3}\right) + 5n$$

$$2^3 T\left(\frac{n}{27}\right) + 20\left(\frac{n}{9}\right) + 10\left(\frac{n}{3}\right) + 5n$$

$$2^k T\left(\frac{n}{3^k}\right) + 5n \sum \left(\frac{2}{3}\right)^i \quad \log_3 n$$

$$5n \cdot \left(\frac{\frac{2}{3}^{\log_3 n + 1} - 1}{\frac{2}{3} - 1} \right) = \frac{2^{\log_3 n}}{3^{\log_3 n}} = \frac{n^{\log_3 2}}{n}$$

$$\begin{aligned} 15 n^{\log_3 2} - 15n &\rightarrow O(n) \\ \downarrow &\quad \downarrow \\ 0.63 &\quad 1 \end{aligned} \quad \text{V.M.C.}$$

2. (2 punti)

Sia data la sequenza di interi, supposta memorizzata in un vettore:

221, 16, 89, 56, 144, 27, 33, 91, 132, 37, 49, 53

si eseguano i primi 2 passi dell'algoritmo di quicksort per ottenere un ordinamento ascendente, indicando ogni volta il pivot scelto. NB: i passi sono da intendersi, impropriamente, come in ampiezza sull'albero della ricorsione, non in profondità. Si chiede, pertanto, che siano ritornate le 2 partizioni del vettore originale e le due partizioni delle partizioni trovate al punto precedente.

221 16 89 56 144 27 33 91 132 37 49 **53** ^{Pivot}

221 16 89 56 144 ⁱ 27 33 91 132 37 49 53

49 16 37 33 27 144 56 91 132 89 221 53

49 16 37 33 **27** | 33 | 56 91 132 89 221 **144**

49 16 37 33 27 56 91 132 89 221 144

16 49 37 33 27 56 91 132 89 144 221

16 27 37 33 49 33 56 91 132 89 144 221

3. (2 punti)

Sia data la sequenza di chiavi intere 221, 16, 89, 56, 144, 27, 33, 259. Si riporti il contenuto di una tabella di hash di dimensione 17, inizialmente supposta vuota, in cui avvenga l'inserimento della sequenza indicata. Si usi l'open addressing con linear probing.

$$K \bmod 17$$

0	221	11	
1	33	12	
2		13	
3		14	
4	89	15	
5	56	16	16
6	259		
7			
8	144		
9			
10	27		

$$\cdot 221: 221 \bmod 17 = 0$$

$$\cdot 16: 16 \bmod 17 = 16$$

$$\cdot 89: 4$$

$$\cdot 33: 16 \times$$

$$17 (0) \times$$

$$18 (1) \checkmark$$

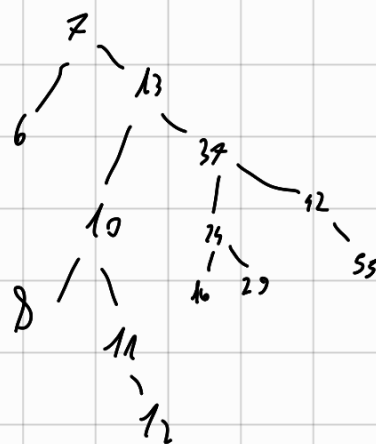
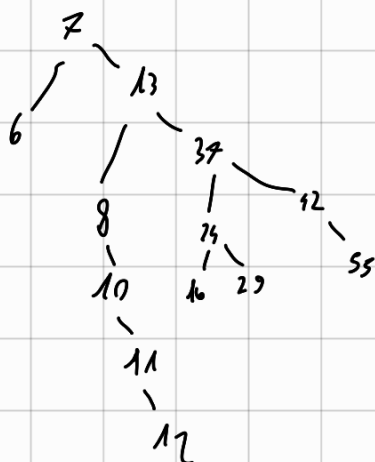
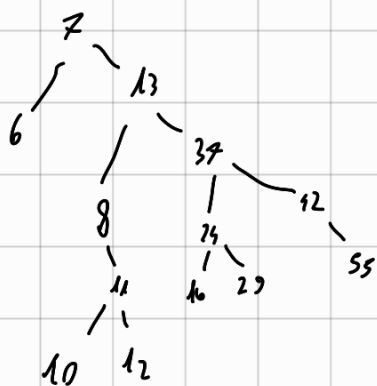
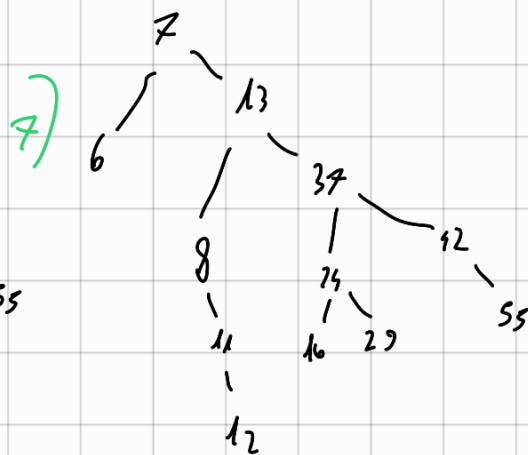
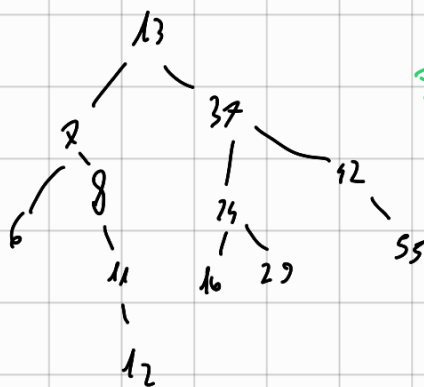
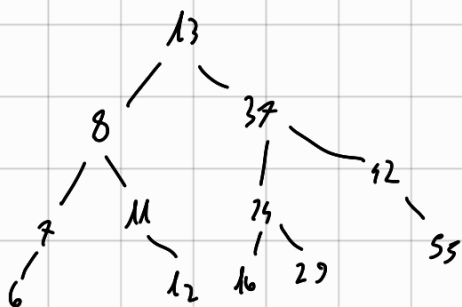
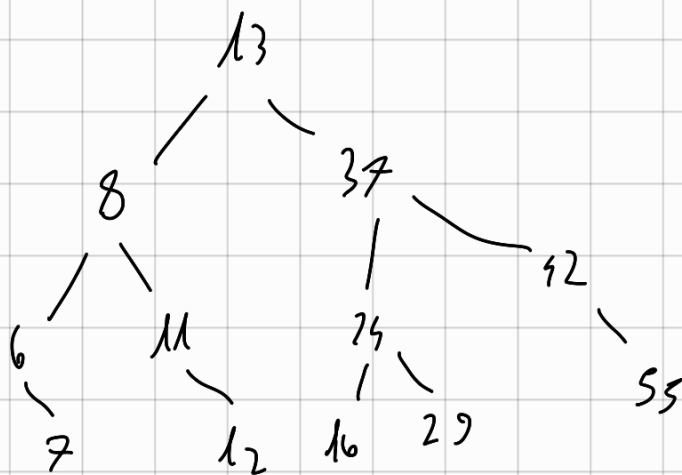
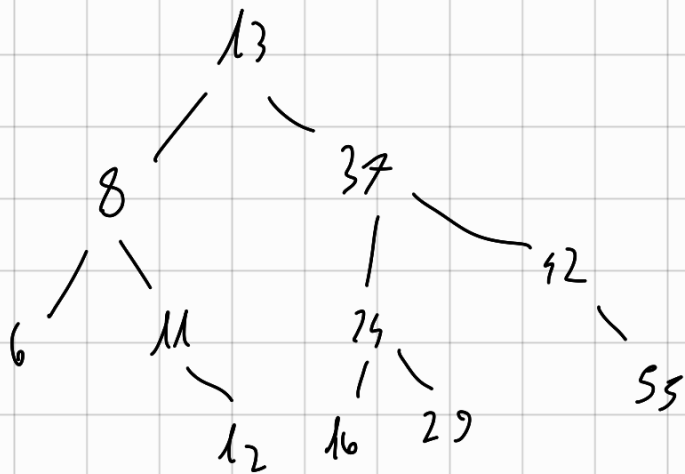
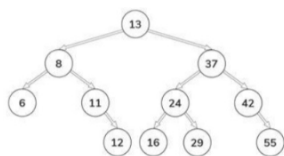
$$\cdot 259: 4 \times$$

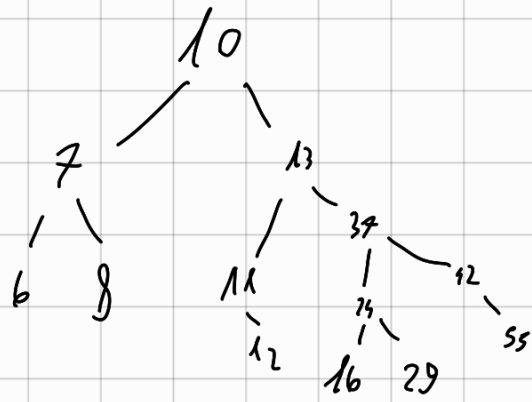
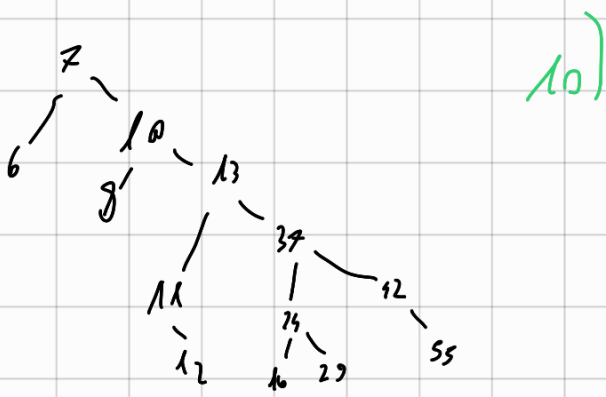
$$5 \times$$

$$6 \checkmark$$

4. (2 punti) inserimento in radice BST

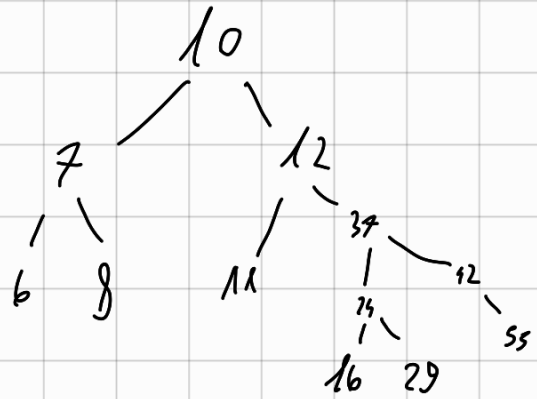
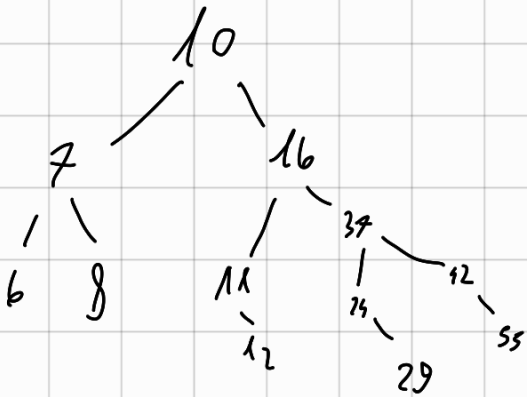
Si inseriscano in **radice** nel BST di figura in sequenza le chiavi 7 e 10 poi si cancelli la chiave 13. Si disegni l'albero ai passi significativi.





13) SUCCE: MIN DESIGN
16

PREDE: MAX SUMMATION
12



Sia dato il seguente grafo orientato:

